UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

Carrera de Computacion | Primer ciclo

REPORTE DE ELECTRICIDAD

UNIDAD 1



ESTUDIANTE

Anderson Shiguango

DOCENTE

Ing. Luis Sinche

REPORTE ACADEMICO / APUNTES DE CLASE

Reporte de electricidad #1 Unidad

Nombre: Anderson Shiguango

Docente: Ing. Luis Sinche

PRIMER CICLO

1. Semana

- **¿Qué es electricidad?**

Conjunto de fenómenos producidos por el movimiento e interacción entre las cargas positivas y negativas de los cuerpos físicos.

- **¿Qué es voltaje?**

Labor efectuada por una carga eléctrica unitaria al moverse entre dos puntos en un campo particular. Se puede definir como la magnitud responsable de crear la diferencia de potencial eléctrico entre 2 puntos. Por tal razón, a menudo se denomina tensión eléctrica o diferencia de potencial eléctrico.

- **¿Qué es corriente?**

Fenómeno de desplazamiento de electrones por medio de un material conductor. Para que haya corriente eléctrica los electrones que están más alejados del núcleo del átomo de un determinado material tienen que desligarse y circular de forma libre a través de un conductor en un circuito eléctrico.

- **¿Qué es resistencia eléctrica?**

Se mide en **Ω**, unidad que cuantifica esta obstaculización que es una oposición que un material ofrece al paso de la corriente eléctrica.

- **¿Qué es electroestática?**

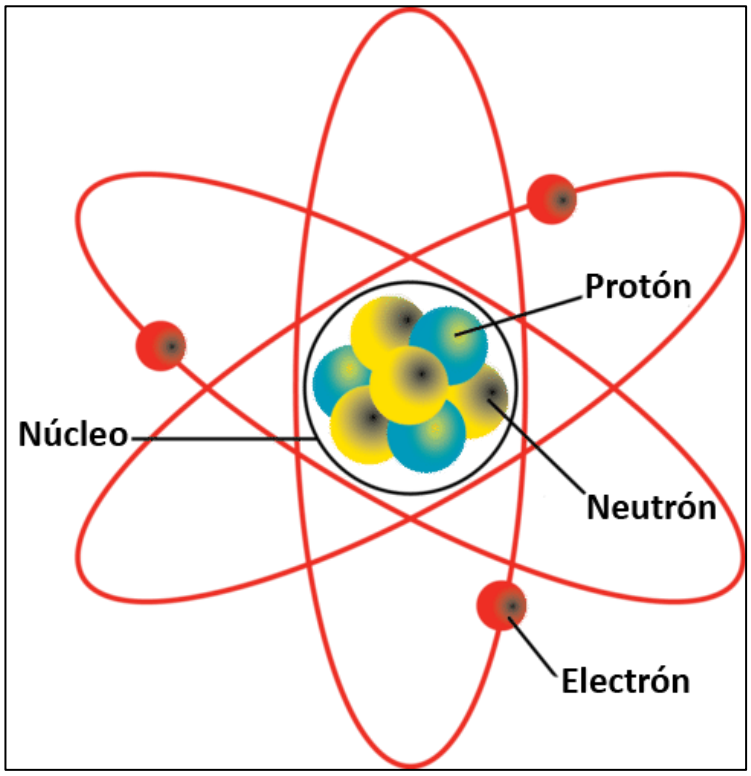
Es la rama física que estudia las cargas eléctricas en reposo y las fuerzas que ejecutan entre sí.

- **Notación de ING**

Tera (T) = 10^{12}	Micro (μ) = 10^{-6}
Giga (G) = 10^{9}	Nano (n) = 10^{-9}
Mili (m) = 10^{-3}	Pico (p) = 10^{-12}
Mega (M) = 10^{6}	
Kilo (k) = 10^{3}	

- **Átomo**

Corriente electrica y ley de Ohm



2. Semana

- **Corriente (I): carga en movimiento.**

$$I = \frac{V}{R}$$

Q= carga eléctrica (C)

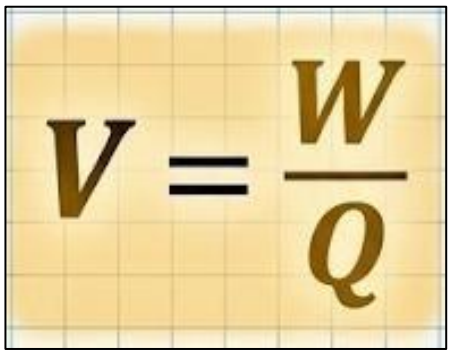
t = tiempo (s)

1A = 1C por segundo

1C = 6,24 x 10^{18} e^{-}

Voltaje y resistencia

- **Voltaje (V): energía por unidad de carga**



V= voltaje(V)

W= energía (J)

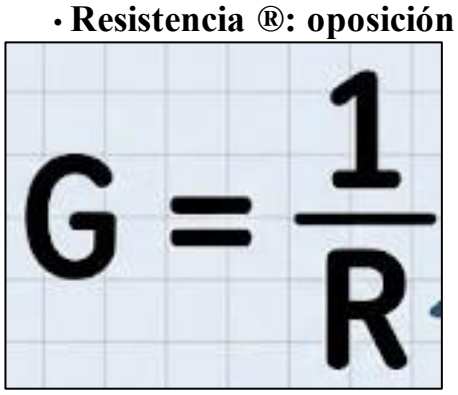
Q= carga eléctrica (C)

1V = 1J por colombio

Ejemplo: mover 2c entre 2 puntos requiere 10J

V = 10J / 2c = 5V

- **Resistencia ®: oposición a la corriente**



R= resistencia (Ω)

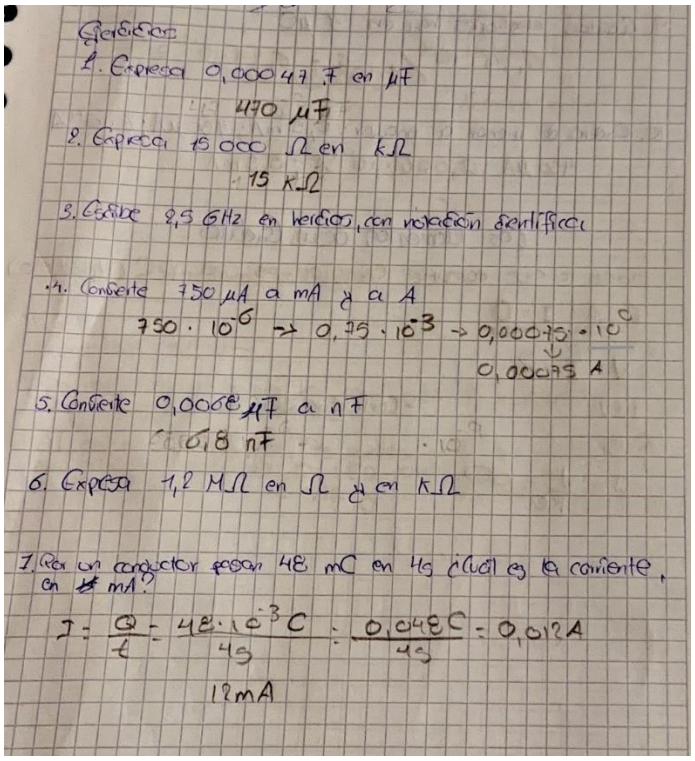
G= conductancia (S) siemens

Hz = cuantas veces se repite algo (Hercios)

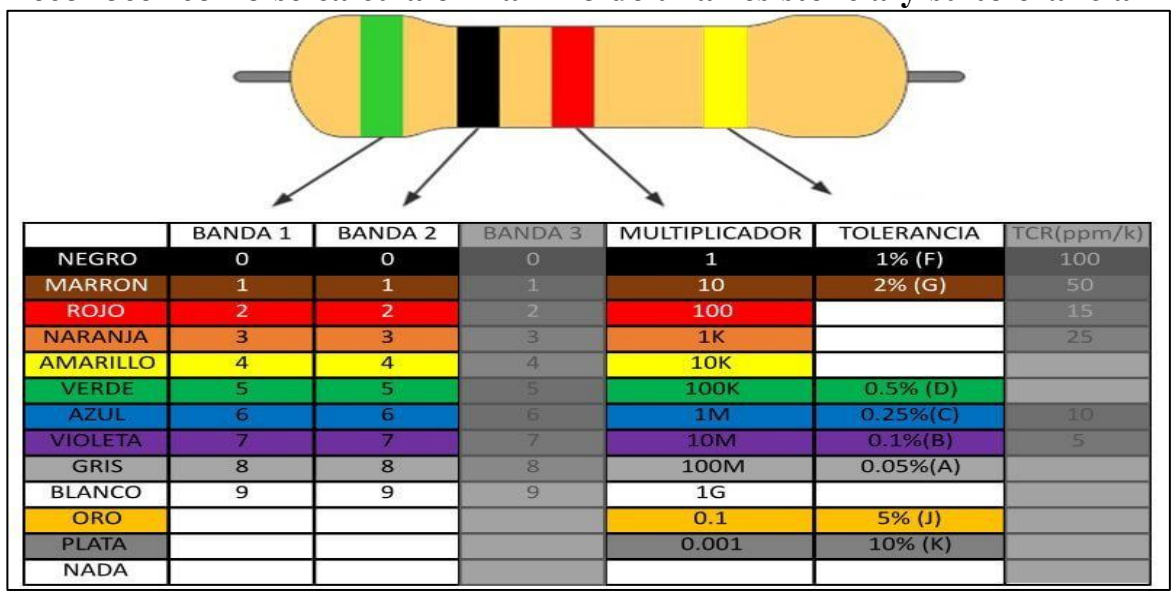
R = 1/G R= V/I

Notacion y codigo de colores

Practicas con la notación de ING



Reconocer como se calcula el máximo de una resistencia y su tolerancia



	BANDA 1	BANDA 2	BANDA 3	MULTIPLICADOR	TOLERANCIA	TCR(ppm/k)
NEGRO	0	0	0	1	1% (F)	100
MARRON	1	1	1	10	2% (G)	50
ROJO	2	2	2	100		15
NARANJA	3	3	3	1K		25
AMARILLO	4	4	4	10K		
VERDE	5	5	5	100K	0.5% (D)	
AZUL	6	6	6	1M	0.25%(C)	10
VIOLETA	7	7	7	10M	0.1%(B)	5
GRIS	8	8	8	100M	0.05%(A)	
BLANCO	9	9	9	1G		
ORO				0.1	5% (J)	
PLATA				0.001	10% (K)	
NADA						

Como reconocer y calcular su resistencia y su tolerancia

Banda 1 y banda 2 son los valores que se combinan para formar un solo número. En el ejemplo, el primer color es verde, por lo que el valor de verde es 5. El siguiente color es negro, por lo que el valor de negro es 0. El valor resultante es 50. Luego se utiliza el color rojo, por lo que el valor de rojo multiplica el valor anterior. En el ejemplo, el valor de rojo

es 100. Multiplicamos 50 por 100 y obtenemos 5000 ohmios. La tolerancia de este resistor es + o – 5 %.

3. Semana

- **RESISTENCIA DE UN CONDUCTOR**

$$R = \rho \frac{l}{A}$$

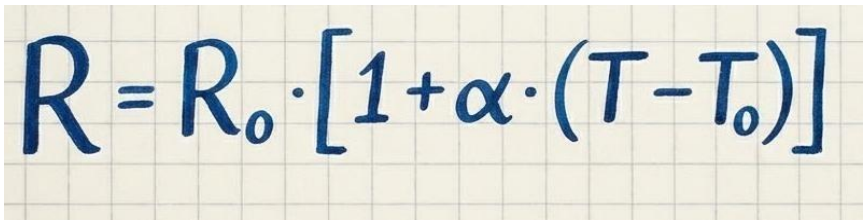
R = resistencia Ω

p = resistividad del material Ω*m

L = longitud del conductor m

A = área de la sección trasversal m^2

- **VARIACION DE RESISTENCIA**

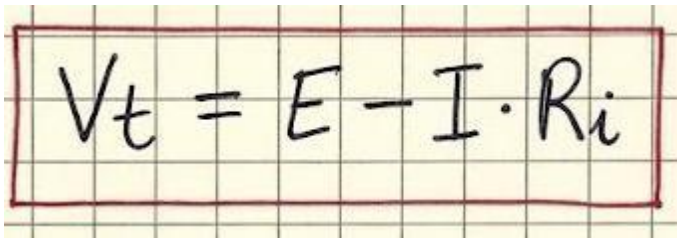


Ro = resistencia a la temperatura de referencia (resistencia inicial) α

= coeficiente de temperatura

Δ T: cambio de temperatura ($T - T_0$)

- **VOLTAJE EN LOS TERMINALES**



Vt = voltaje en bornes

E = voltaje o fuerza electromotriz

I = corriente

Ri = resistencia interna

Potencia electrica

Idea

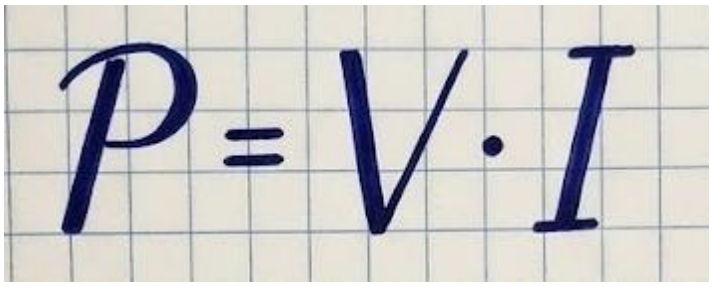
Vt = E siempre, para cualquier carga (Ri = 0)

Real

Vt cae al aumentar la corriente

FUENTES DE CORRIENTE

- **POTENCIA** = la rapidez con la que se trasforma la energía

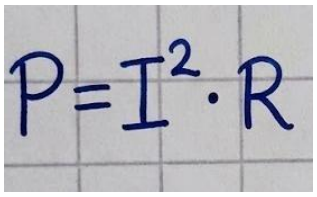


P = potencia (W)

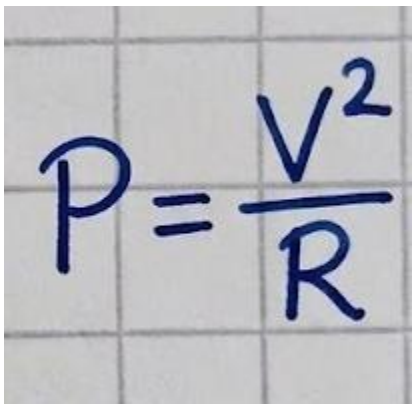
Unidad: vatio (w) = J/s

- **FORMULAS DE POTENCIA**

Potencia sabiendo la corriente

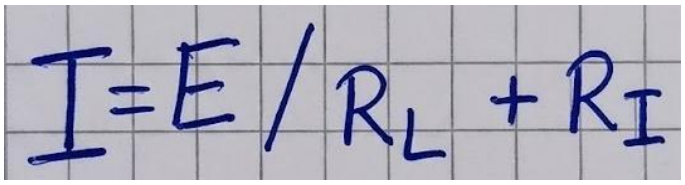


Potencia sabiendo el voltaje



- **FORMULA DE UN CIRCUITO COMPLETO**

Energia y circuitos



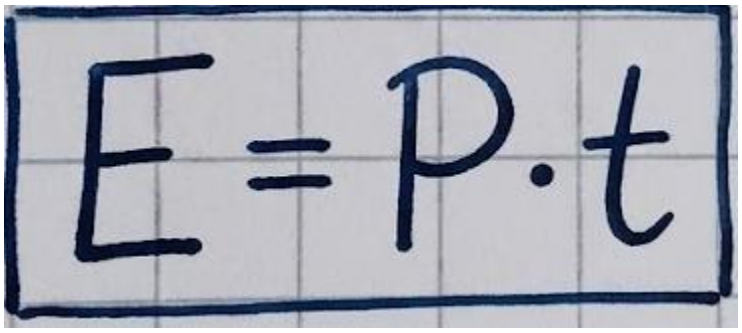
E = fuerza electromotriz (voltaje)

RL = resistencia de carga

Ri = resistencia interna

- **ENERGIA ELECTRICA (J)**

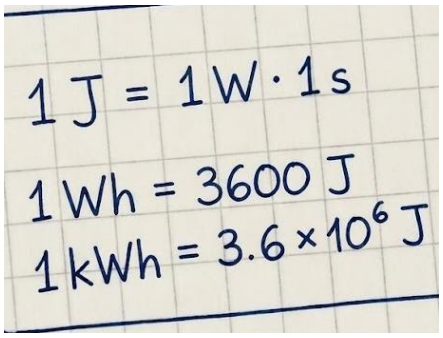
Efecto joule = la energía se convierte en calor



P = potencia

t = tiempo

TABLA



VERIFICACION DE SI UNA RESISTENCIA ES ADECUADA PARA UN CIRCUITO

Una resistencia es adecuada según la potencia disipada. A la potencia se la debe multiplicar por dos (x2) y si la potencia nominal de la resistencia es mayor o igual a ese resultado, significa que es adecuada.

4. Semana

- **Leyes de Kirchhoff – Circuitos es serie**

Introduccion a Kirchhoff

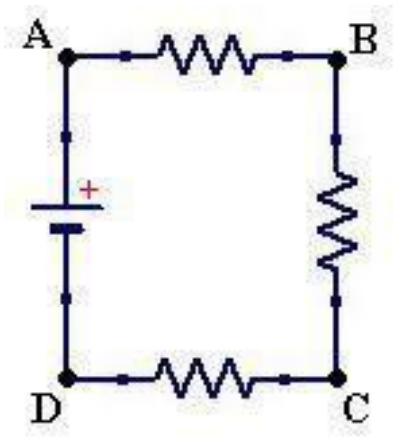


-La corriente en un circuito en serie es la misma lo que cambia es el voltaje

-Cada resistencia consume corriente, pero opones al voltaje

- **NODO**

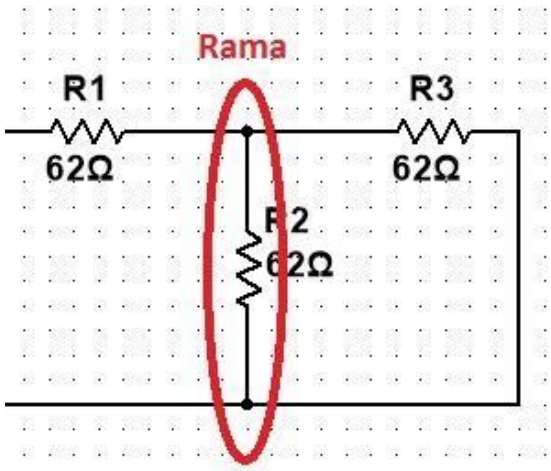
La unión de 2 o más conexiones



- **RAMA**

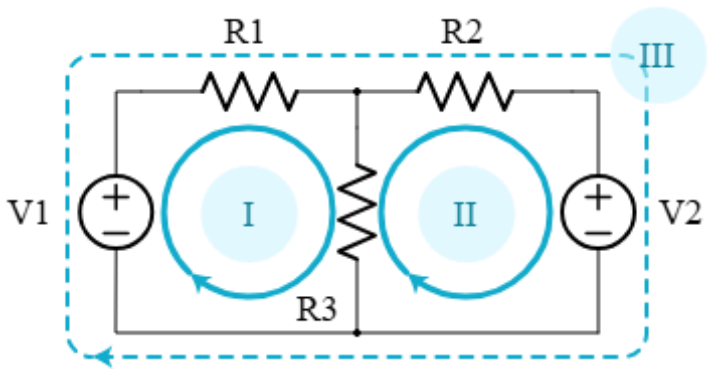
Camino entre dos nodos (siempre en paralelo)

Nodos, ramas, lazos y mallas



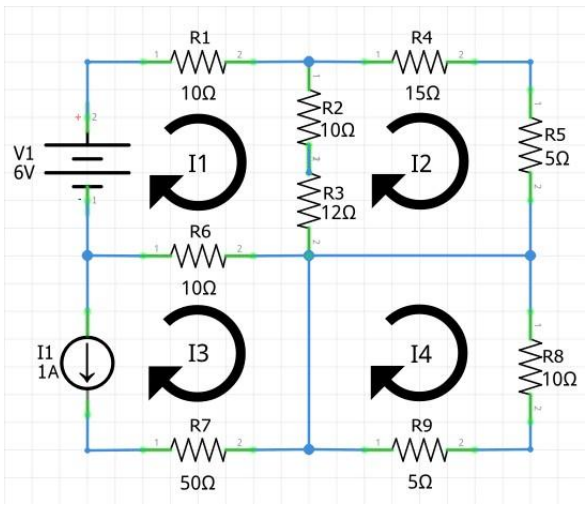
- **LAZO**

Cualquier trayectoria cerrada que no pasa 2 veces en un nodo



- **MALLA**

Lazo que no tiene otros lazos en su interior



"TODA MALLA SON LAZOS, PERO NO TODO LAZO SON MALLAS"

- **Resistencia equivalente en serie**

Circuitos en serie

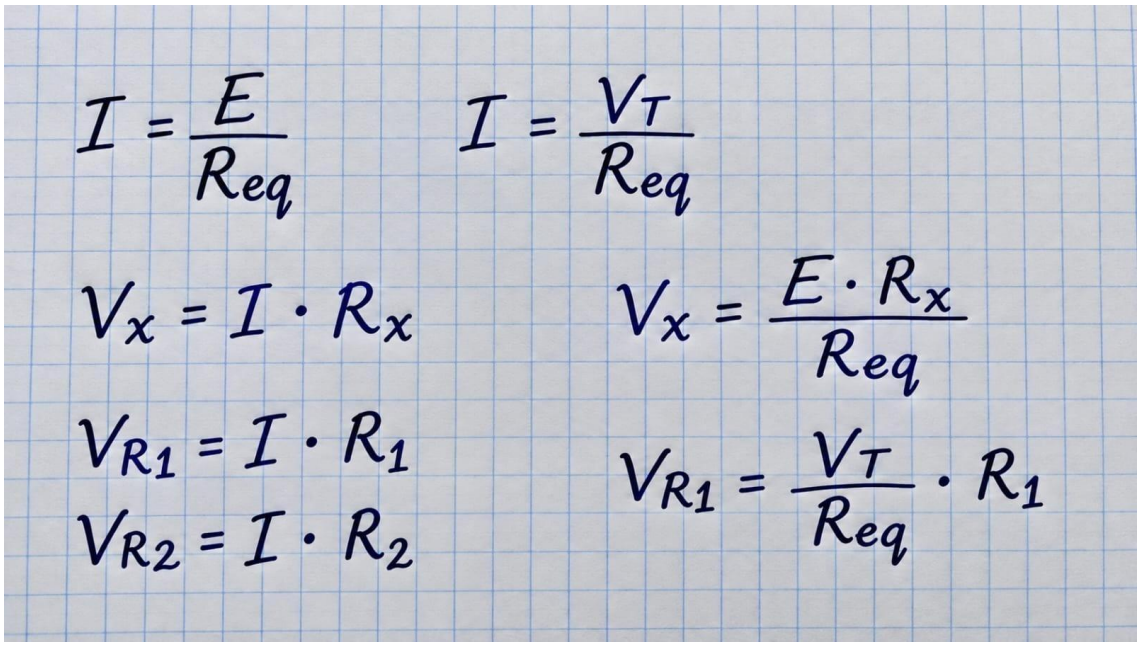
$$R_{total} = R_1 + R_2 + R_3$$

La resistencia equivalente es igual a la suma de todas las resistencias

- **Ley de voltaje Kirchhoff**

En cualquier trayectoria cerrada, la suma algebraica de voltaje es 0

- **Reglas de divisor de tención**



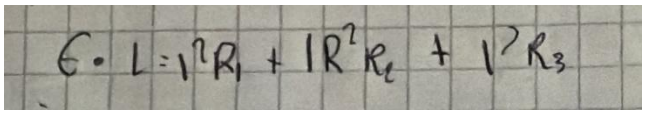
5.Semana

Vout = voltaje de salida

Vin = voltaje de entrada

- **Potencia en circuitos en serie**

P_fuente = ∑ P_resistencia



Entrega la fuente, disipan la resistencia.

En serie, la mayor R disipa la mayor potencia.

Si el balance no cierra, hay un error de cálculo.

- **Circuitos en paralelo**

Dos elementos están en paralelo si comparten el mismo nodo

- **Serie frente a paralelo**

Circuitos en paralelo

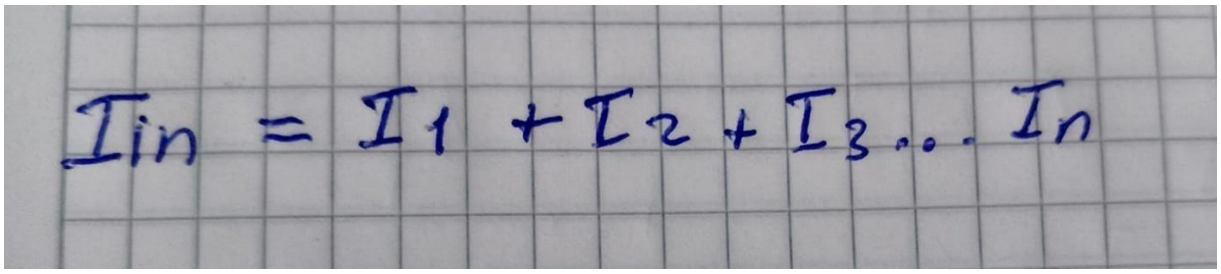
Magnitud común -> Serie: Corriente I, Paralelo: Voltaje V

Serie = I(corriente) es la misma

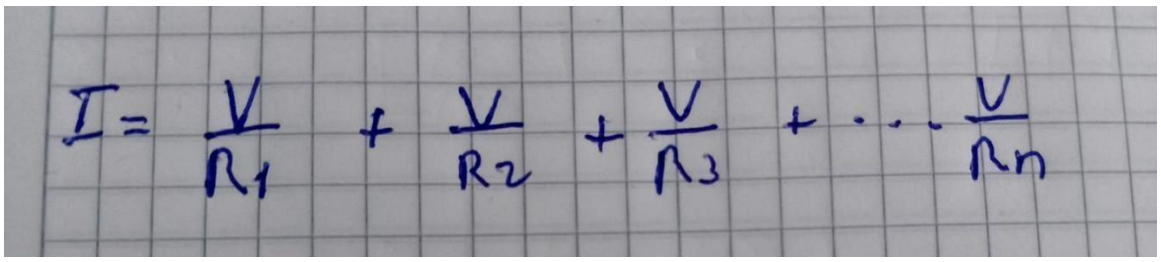
Paralelo = V(voltaje) es el mismo

- **Ley de LCK (Kirchhoff) en el nodo**

La corriente de entrada debe de ser la misma a la de salida

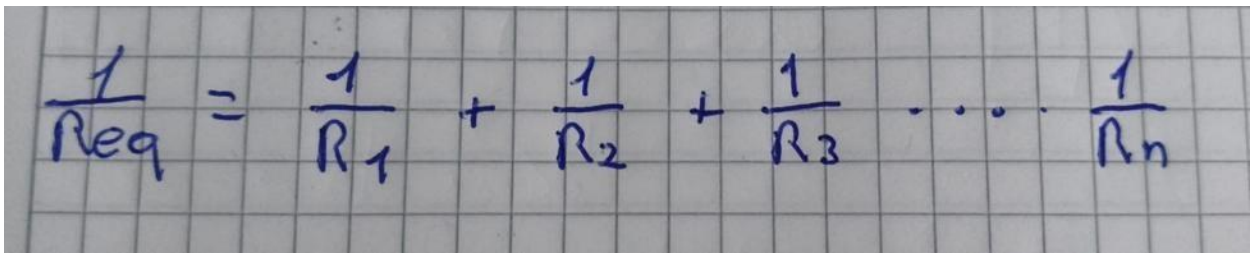


- **Formula de calcular la corriente de un circuito en paralelo**

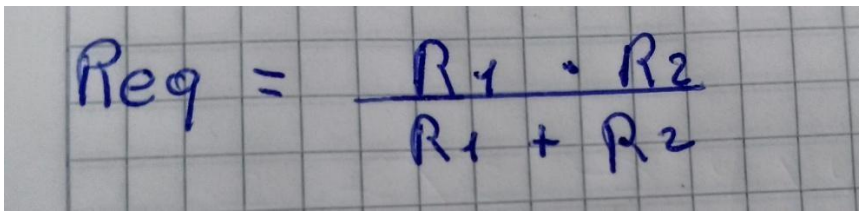


- **Fórmulas para calcular las resistencias en paralelo**

Formula tradicional= Utilizada cuando se tiene todas las resistencias

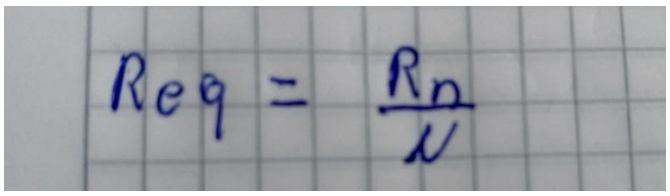


Fórmula para dos resistencias



Formula cuando todas las resistencias son iguales

Conductancia y divisores



Rn = numero de resistencias

N = valor de las resistencias

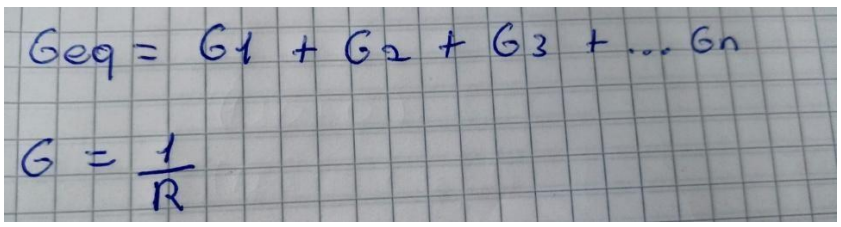
Prueba rápida para saber si una Req está bien calculada

Req < la menor de las R

Si esto no se cumple existe un error

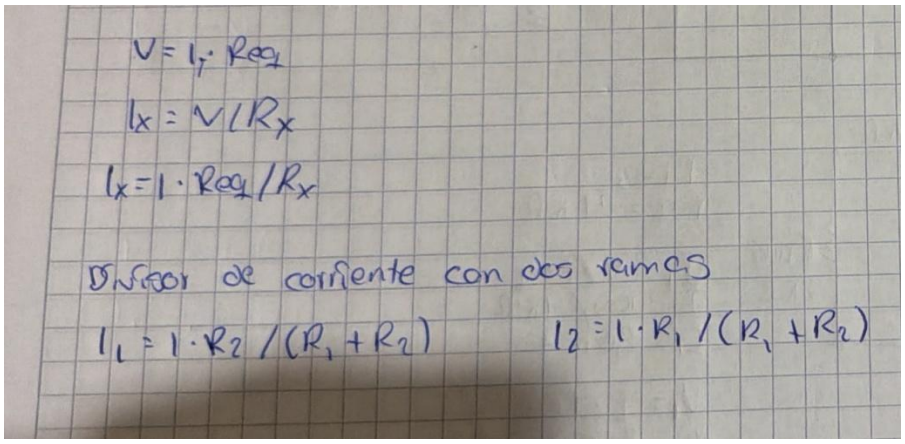
- **Conductancia**

Formula de conductancia equivalente



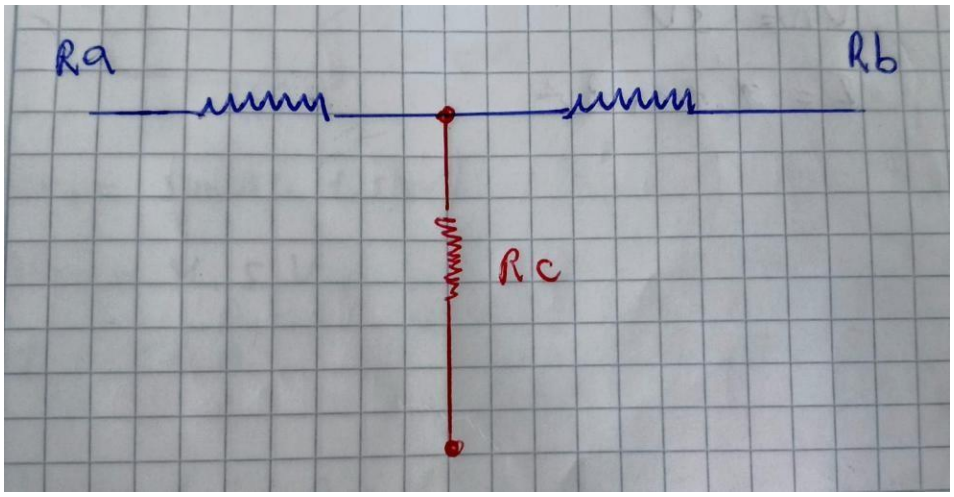
Se mide en siems (s)

- **Divisor de corriente en dos ramas**

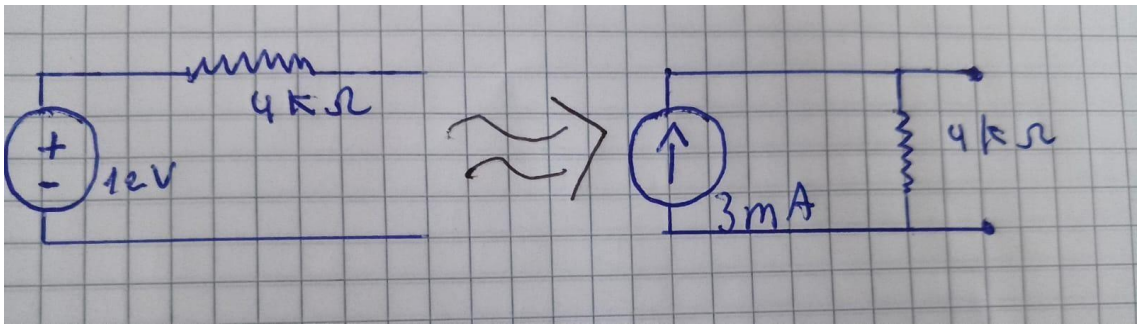


- **Circuitos mixtos**

Circuitos mixtos y fuentes



- **Fuente de voltaje / Fuente de corriente**



Son los mismos circuitos, pero para representar una fuente de corriente se la hace en paralelo.